

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
ESTRUCTURA Y REPRESENTACION DE DATOS
Proyecto 1
Administrador de Biblioteca Universitaria

Prof. Crispina Ramos S.

I semestre de 2025

Objetivo del Proyecto

Desarrollar un programa que permita administrar el catálogo de libros de una biblioteca universitaria, aplicando los conceptos de:

- **Cadenas de caracteres**
- **Arreglos**
- **Registros (estructuras de datos)**

Estructura del Registro

Cada libro deberá representarse con la siguiente estructura:

Registro Libro:

Título: cadena

Autor: cadena

Año: entero

Categoría: cadena

ISBN: cadena (número estándar internacional de libros, hasta 13 dígitos)

Los libros se almacenarán en un **arreglo de registros** con capacidad máxima de 50 libros (trabajar con un número reducido para las pruebas)

Funcionalidades del Programa

El programa debe incluir las siguientes funciones:

1. **Agregar libro**
Registrar uno o más libros nuevos en el sistema.
2. **Buscar libro por título o autor**
Buscar coincidencias (exactas o parciales) utilizando cadenas.
3. **Listar todos los libros**
Mostrar en formato tabular los datos de todos los libros registrados.
4. **Filtrar libros por año o categoría**
Permitir al usuario seleccionar un año o una categoría y mostrar los libros correspondientes.

5. Editar un libro existente

Modificar los campos de un libro identificado por su ISBN.

Requisitos de Entrada

- Validar que campos como título, autor, categoría e ISBN no estén vacíos.
- Validar que el año sea un número entero dentro de un rango razonable.

Requisitos de Salida

- Mostrar los datos del libro en forma clara y ordenada.
- Emitir mensajes de éxito, error o advertencia según corresponda.

Entrega

- **Formato:** Archivo .c .cpp, .java, Informe PDF (código documentado).
- **Entrega en grupo de 3 estudiantes, uno** de los cuales entrega el proyecto desarrollado en el espacio reservado, en la plataforma Moodle.
- **Fecha de entrega:** *(segunda semana de junio de 2025)*